



CLASE · CÁLCULO · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 4: densidad, decimales e intervalos

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
009	lun 21 sep., 07:50	100	Densidad de los números reales	Taller 4
010	jue 24 sep., 06:55	55	Decimales periódicos y no periódicos	Quiz 2
011	vie 25 sep., 13:40	50	Intervalos abiertos, cerrados y semiabiertos	Tarea 4 (para el lun 28 sep.)

Referencias: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 4) (sesiones 009 y 010) y *Guía del estudiante*, Tema 3 (p. 6) (sesión 011).

Sesión 009 — lunes 21 de septiembre · 07:50 · 100 min

Objetivo. Usar la densidad para justificar que entre dos reales distintos hay infinitos reales y que ningún real tiene un «siguiente».

Momento	Min	Actividad
Tarea 3	0–15	Se revisa en parejas; en el tablero, el punto 1 (cuántas cifras de π acierta cada aproximación) y el punto 3 (el error de usar $\frac{22}{7}$).
Situación	15–25	La pregunta de Carolina (ejemplo del DBA 1, también en la guía): «¿por qué no puedo decir que después de 5 sigue el 5,1, o el 5,01?». Se escuchan respuestas sin corregir todavía.
Explicación	25–50	Definición de densidad (guía). El promedio $\frac{a+b}{2}$ siempre está entre a y b : entre 5 y 5,01 está 5,005; entre 5 y 5,005 está 5,0025... El proceso no termina, así que no hay «siguiente». Contraste: en $\mathbb{Z}$ sí hay siguiente ($n+1$). Entre dos reales también hay irracionales: entre 1 y 2 está $\sqrt{2}$; entre 0,1 y 0,11, 0,101001000...
Consecuencia	50–55	Por la densidad, «los reales mayores que 5» no se pueden listar: necesitamos otra notación (se anuncia: los intervalos, viernes).
Taller 4	55–90	En parejas.
Cierre	90–100	Respuesta colectiva a Carolina, escrita en el cuaderno en dos renglones.

Nota. El punto 3 del taller ($0,\bar{9} = 1$) suele generar discusión. Úsala: si fueran distintos, por la densidad habría un número entre ellos; que nadie pueda escribirlo es otra forma de ver que son el mismo número.

Sesión 010 — jueves 24 de septiembre · 06:55 · 55 min

Objetivo. Distinguir decimales exactos, periódicos y no periódicos, convertir un periódico en fracción y cerrar el tema de los irracionales con el Quiz 2.

Momento	Min	Actividad
Repaso	0–20	Por qué toda fracción da un decimal exacto o periódico: en la división larga de $\frac{p}{q}$ solo hay q restos posibles, así que alguno se repite ($\frac{3}{8} = 0,375$; $\frac{1}{7} = 0,142857$). Método para pasar a fracción: $x = 0,\overline{36}$, $100x - x = 36$, $x = \frac{4}{11}$; con parte no periódica, $x = 0,2\overline{7}$: $100x - 10x = 25$, $x = \frac{25}{90} = \frac{5}{18}$. Los no periódicos son los irracionales.
Dudas	20–30	Preguntas sobre el Taller 4 y la clasificación de números.
Quiz 2	30–50	Individual, 20 minutos, con calculadora.
Cierre	50–55	Se recogen los quices. Pregunta para el viernes: ¿cómo escribirían «todos los reales entre 2 y 3»?

Sesión 011 — viernes 25 de septiembre · 13:40 · 50 min

Objetivo. Escribir subconjuntos de $\mathbb{R}$ como intervalos (abiertos, cerrados, semiabiertos y no acotados), pasar de desigualdad a intervalo y a la recta, y viceversa. Es la última hora del viernes: sesión activa.

Momento	Min	Actividad
Hilo	0–5	Berlín, 1874: Cantor quiere comparar infinitos y necesita hablar de «todos los números entre 0 y 1» (hilo del Tema 3 de la guía).
Explicación	5–20	La tabla de intervalos de la guía: corchete incluye el extremo, paréntesis no; punto relleno o vacío en la recta. ∞ no es un número: siempre va con paréntesis. Ejemplos: $-1 < x \leq 4 \Rightarrow (-1, 4]$; $x \geq -3 \Rightarrow [-3, \infty)$.
Relevos	20–42	Grupos de 4 en filas. La docente dice una desigualdad; el primero de cada fila escribe el intervalo, el segundo lo dibuja en la recta, el tercero lo clasifica (abierto, cerrado, semiabierto o no acotado) y el cuarto revisa. Gana la fila con más aciertos. Ejemplos: $2 < x < 7$; $x \leq 0$; $-5 \leq x < 1$; $x > \sqrt{2}$.
Cierre	42–50	¿Cómo se escribe un conjunto sin elementos? ($\emptyset$: por ejemplo, $x < -10$ y $x > 3$.) Se asigna la Tarea 4 para el lunes 28.

Nota. Unión e intersección de intervalos quedan para la semana 05 (sesiones 012 y 013), según el plan.